

Python – taháček pro začátečníky

Kroužek programování

1. Základy, které potřebuješ do úkolů

Výpis na obrazovku – print()

```
print("Ahoj světe")
print("Mám", 3, "životy")      # čárka = mezera mezi hodnotami
print(f"Mám {zivoty} životy") # f-string: proměnná ve { }
```

Vstup od uživatele – input()

```
jmeno = input("Jak se jmenuješ? ")
```

⚠ `input()` vždy vrací text (`str`), i když uživatel napíše číslo!

Proměnná = pojmenovaná krabička na hodnotu

```
zivoty = 3
zivoty = zivoty - 1    # hodnotu můžeme přepsat
```

Převod na číslo – int()

```
vek = int(input("Kolik ti je let? "))
```

Cyklus for s range()

```
for i in range(5):          # 0, 1, 2, 3, 4
    print(i)

for i in range(1, 5):       # 1, 2, 3, 4 (konec se nepočítá!)
    print(i)

for i in range(5, 0, -1):    # 5, 4, 3, 2, 1 (krok -1 = odpočet)
    print(i)
```

Cyklus while – opakuje, dokud podmínka platí

```
heslo = input("Heslo: ")
while heslo != "tajne":
    heslo = input("Špatně, zkus to znovu: ")
print("Správně!")
```

⚠ Odsazení (4 mezery nebo Tab) je v Pythonu povinné – říká, co patří dovnitř cyklu nebo podmínky.

Komentář – Python ho ignoruje

```
# Tohle je poznámka pro lidi
```

2. Datové typy

Název typu	Co to je	Příklad	Zjištění typu
str	text (řetězec)	"Ahoj", 'Pavel'	type("a")
int	celé číslo	42, -7, 0	type(42)
float	desetinné číslo (tečka!)	3.14, -0.5	type(3.14)
bool	pravda / nepravda	True, False	type(True)
list	seznam (jde měnit)	["meč", "štít"]	type([])
tuple	n-tice (nejde měnit)	(10, 20)	type((1, 2))
dict	slovník (klíč → hodnota)	{"jmeno": "Ara", "hp": 10}	type({})
set	množina (bez duplicit)	{1, 2, 3}	type({1})
NoneType	„nic“	None	type(None)

Zjištění typu proměnné: `print(type(x))`

Převody mezi typy

```
int("5")      # text → celé číslo      → 5
float("2.5")   # text → desetinné číslo → 2.5
str(100)       # číslo → text           → "100"
bool(0)        # → False (0, "", [] jsou False, ostatní True)
```

3. Operátory

Operátor	Význam	Příklad
+	sčítání (u textu spojení)	5 + 2 → 7, "Ha" + "ha" → "Haha"
-	odčítání	5 - 2 → 3
*	násobení (u textu opakování)	5 * 2 → 10, "Ha" * 3 → "HaHaHa"
/	dělení	5 / 2 → 2.5
//	celočíslné dělení	5 // 2 → 2
%	zbytek po dělení	5 % 2 → 1
**	mocnina	5 ** 2 → 25
== !=	rovná se / nerovná se	a == b, a != b
< > <= >=	porovnání	a < b, a >= b
and or not	a zároveň / nebo / negace	x > 1 and x < 9

△ = přiřazuje (`x = 5`), == porovnává (`x == 5`).

4. Podmínky – if

```
if zivoty > 5:
    print("Jsi silný!")
elif zivoty > 0:
    print("Pozor!")
else:
    print("Konec hry")
```

5. Seznamy a slovníky

Seznam (list)

```
veci = ["meč", "štít", "lektvar"]
```

```

veci[0]          # první prvek → "meč" (počítá se od 0!)
veci[-1]         # poslední prvek
veci.append("luk") # přidá na konec
veci.remove("štít") # odebere prvek
len(veci)        # počet prvků

for vec in veci:  # projde všechny prvky
    print(vec)

```

Slovník (dict)

```

hrdina = {"jmeno": "Aran", "hp": 100}

print(hrdina["jmeno"]) # → Aran
hrdina["hp"] = 80      # změna hodnoty
hrdina["zbran"] = "meč" # nový klíč

```

6. Užitečné funkce

Funkce	Co dělá
<code>len("ahoj")</code>	délka textu / seznamu → 4
<code>max(3, 8) / min(3, 8)</code>	největší / nejmenší hodnota
<code>abs(-5)</code>	absolutní hodnota → 5
<code>round(3.67)</code>	zaokrouhlení → 4
<code>"ahoj".upper()</code>	VELKÁ PÍSMENA
<code>"AHOJ".lower()</code>	malá písmena
<code>import random → random.randint(1, 6)</code>	náhodné číslo od 1 do 6

7. Nejčastější chyby

Chyba	Příčina
<code>IndentationError</code>	špatné odsazení
<code>SyntaxError</code>	chybí : za <code>if</code> / <code>for</code> / <code>while</code> , nebo chybí závorka či uvozovka
<code>NameError</code>	proměnná neexistuje (překlep ve jménu?)
<code>TypeError</code>	míchání typů, např. <code>"5" + 3</code> → použij <code>int("5") + 3</code>
<code>ValueError</code>	<code>int("abc")</code> – text nejde převést na číslo
nekonečný <code>while</code>	uvnitř cyklu se nikdy nemění proměnná z podmínky (zastavení: Ctrl + C)

Tip: chybovou hlášku vždy přečti od konce – poslední řádek říká, co se stalo, a číslo řádku, kde.